

DCForge

AI for Process · To B 直客售前智能协同工作台

把分散的客户需求、企业知识、历史方案与外部情报，锻造成可追溯、可确认、可复用、可发布、可持续迭代的客户解决方案。

为什么叫 DCForge?

DC = Digital China; Forge = 锻造。我们不让大模型凭空“写方案”，而是让 AI 在客户事实、企业知识、业务约束、历史资产和人工决策之上锻造可信方案。

项目命题	项目一句话
- 神州数码 AI 先锋赛 - AI for Process: To B 直客售前流程重新设计与实现 - 目标：在限定时间内更快、更准地形成客户可体验的解决方案	- 利用大模型、企业知识与工具调用构建客户/员工双侧 Agent - 从 Requirement Truth 到 Solution-as-Code - 从静态 PPT 到可交互 Demo 与持续迭代

Golden Domain：大型汽车制造企业智能招采 + 采购合规售前。演示数据均为 synthetic_demo，不代表真实客户生产数据或实际经营成果。

团队

杜鹏飞	赵跃凯	魏秋桐
需求分析与方案生成模块设计/实现	模型与系统协同、工程实现	大语言模型算法与智能体相关研发

1. 项目摘要：不是 AI 写 PPT，而是 AI 重构售前

Process

神州数码已经沉淀了大量跨行业产品、解决方案和客户案例。面对新客户时，真正的瓶颈并不是“有没有能力”，而是能否在有限时间内准确回答三个问题：客户现在真正要什么？已有能力中哪些适合他？如何把方案快速变成客户能直观看到价值的 Demo？

DCForge 围绕这三个问题，把客户沟通、需求理解、企业知识、外部情报、方案资产、内部评审、客户发布与持续反馈连接成一条可以运行的业务链路。

两个核心智能引擎

Requirement Intelligence 回答“客户现在真正要什么”；Solution Intelligence 回答“基于确认需求，我们应该给客户什么”。两者之间通过 Requirement Baseline 与 ProcessSpec 连接。

从传统售前到 DCForge

Before：传统售前	After：DCForge
- 客户信息散落在会议、邮件、招标文件 - 依赖人工整理和个人经验确认需求 - 找到相似 PPT 后仍难判断模块是否可复用 - 安全、审批、预算等约束经常后置暴露 - 客户只能阅读静态方案 - 需求变化后整套材料重复返工	- 多源信息进入版本化 Requirement State - 需求事实、假设、冲突与待确认项分开管理 - 历史方案资产可检索、可解释复用 - Hard Gate 在方案阶段前置约束 - 输出三档策略与 DemoBlueprint - 客户反馈触发 Diff 与增量/全量重编译

最终 E2E 目标链路

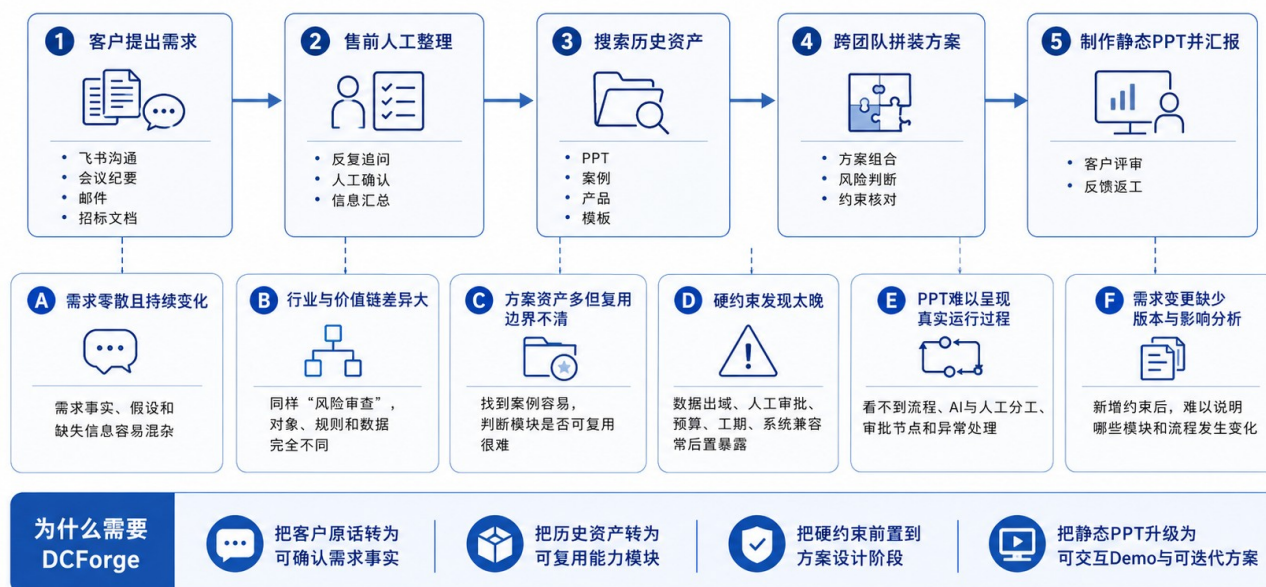
客户资料 → AI 需求分析 → Gap / Conflict → 人工确认 → Requirement Baseline → ProcessSpec → 企业知识 / 案例检索 → Quick Win / Production Fit / Transform → 内部评审 → 客户发布 → HTML Demo → 客户反馈 → Requirement Diff → Solution Recompile

2. 真实业务场景与主要痛点

从客户零散需求到静态 PPT，传统售前链路存在理解、复用、约束、展示和版本五类断点。

传统售前流程断点与业务痛点

从客户零散需求到静态PPT的传统售前链路，存在理解、复用、约束和展示四类断点



传统售前流程断点与业务痛点（项目方法论图）

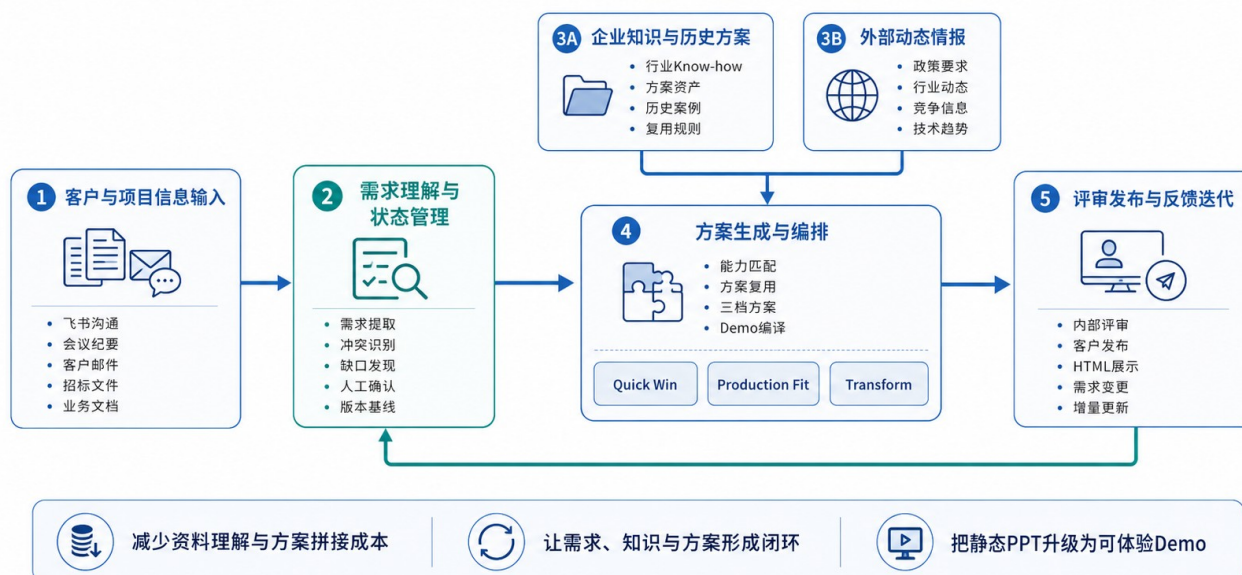
为什么这些痛点会直接影响业务？

- 行业和价值链差异巨大：同样叫“风险审查”，在招采、金融、运维中的对象、数据与规则完全不同。
- 客户需求持续变化：如果没有来源、版本和确认状态，很容易把旧口径当成当前事实。
- 企业资产多但复用边界不清：找到历史案例不等于知道哪些能力可以直接复用。
- 硬约束发现太晚：数据出域、人工审批、预算、工期、系统兼容等常在评审后期才暴露。
- 静态 PPT 难以呈现流程运行：客户看不到 AI、系统与人工之间如何协同。

3. DCForge 总体方案：从分散需求到可验证方案

客户方案生成场景概览

从分散需求到可验证方案的售前流程重构



客户方案生成场景概览：需求、知识、方案、发布与反馈形成闭环

核心原则

- AI 负责理解模糊业务语言；确定性系统负责版本、冲突、约束、状态与正式编译。
- 内部知识和外部情报可以辅助判断，但不能自动变成当前客户事实。
- Hard Gate 先于 Fit Score：安全、审批、数据、预算和时间等硬约束不满足时禁止推荐。
- AI 不替代需要承担责任的人：需求确认、审批、法务判断、内部评审和正式发布保留 Human Gate。
- 历史案例效果、当前客户预期和未来实测结果严格区分。

4. Requirement Intelligence: 把“客户说了什 么”变成 Requirement Truth

传统大模型可以总结一份会议纪要，但企业售前真正需要的是可持续维护的需求事实。DCForge 将多源客户资料转化为 Requirement Candidate，再通过确定性状态管理形成可追溯、可确认、可版本化的 Requirement State。

4.1 多源输入与 Truth Boundary

- 客户档案、飞书沟通、会议纪要、邮件、招标文件、需求说明、项目资料、销售备注均可进入客户上下文。
- 企业内部知识用于提示缺口和辅助方案设计，但不能自动写成客户需求。
- 外部行业/政策情报用于风险与约束提示，也不能直接替代客户确认。

4.2 LLM 与确定性组件分工

大模型负责	确定性系统负责
自然语言理解、原子化提取	Requirement State / Version / Supersede
上下文指代消解	Provenance / Evidence closure
缺口理解与下一问题生成	Gap / Conflict / Readiness
工具选择与解释	Confirmation / Baseline / ProcessSpec

4.3 版本变化示例

V1 初始口径	V3 当前确认口径
• 年度采购量 10,000 套 • 单套预算 108,000 元 • SOP 2027-04-01	• 年度采购量 12,000 套 • 单套预算 104,000 元 • SOP 2027-03-01

系统不会静默覆盖 V1，而是保留来源与版本关系；只有经过人工/客户确认形成的 Requirement Baseline 才进入正式方案编译。

5. 需求分析不是黑盒：Gap、Conflict、Readiness 与人工确认

在内部 Intelligence Console 中，可以同时看到原始客户上下文、结构化需求、缺口、冲突、下一步澄清问题和确认入口。AI 不能自行把 pending/conflicted 的信息变成正式 Baseline。

DCForge Intelligence Console 内部工程 INTERNAL

智能引擎内部调试与演示工作台 ENGINE DEBUG TOOL - 非最终客户展示界面

项目 ID: web-e2e-20260815-001 后端已连接 需求状态 v1 需求基线 v1 原始 JSON

客户原始资料

客户上下文

会议纪要
会议内容：...
质量负责人：...
信息化负责人：...
客户邮件
财务部回复：...
项目秘书：...
需求 / 招标文件
【V3 已确认需求基线】
客户确认基线：...
技术边界：...
销售备注

加载汽车采购示例 开始需求分析

示例仅加载客户原始资料，不会加载已确认的需求状态或需求基线。

现有系统

可用数据	现有系统	扩展信息	数据要求	状态	AI 提取	查看详情
available_documents_and_records_item_05	current_systems_item_01	automotive_multi_site_process	battery_type	pending	未确认	查看详情

需求冲突

时间约束 - 待解决

时间：open

active requirements disagree for time / sop_date

下一步澄清问题

紧急优先级 - 时间约束

critical - time

time 当前存在多个口径 (2027-03-01 / 2027-04-01)，请确认当前有效规则。

高优先级 - 审批规则

high - approval

采购项目有哪些人工审批规则和阈值？

高优先级 - 可用数据

high - available_data

目前有哪些采购数据和内部材料可用？

需求分析界面：多源客户上下文、结构化需求、冲突与下一步澄清问题

上下文感知需求 Agent

飞书客户 Agent 会结合历史问答、当前需求状态、待澄清问题和 Requirement Skill 理解“暂时没有”“不知道”“这个怎么做”等短回答，避免重复追问，并持续推进需求发现。

6. Solution Intelligence: 从历史 PPT 到 Solution-as-Code

DCForge 不让模型从零自由生成方案，而是先把客户流程结构化，再检索企业已有 Solution Asset，经过 Hard Gate、Fit Assessment 与 Reuse Decision 后编译三档交付策略。

6.1 Action / AI Gene 匹配

方案匹配不只看“行业标签”，而是围绕业务动作拆解 Role、Object、Data & Knowledge、Technology、Standards & Rules、Tools、Input / Output、Risk 和 Evidence。

6.2 四种复用结论

direct_reuse	configuration	customization	unavailable
直接复用	配置适配	客户化开发	当前不可用

6.3 三档方案不是三篇文案

- Quick Win：优先复用已有能力，控制改造范围，用于快速价值验证。
- Production Fit：综合现有系统、人工边界、风险与生产适配，作为默认推荐策略。
- Transform：围绕目标流程进行更系统的流程重构与系统协同。

输出同时包含 DemoBlueprint：目标流程节点、AI/Human/System 执行角色、Human Gate、系统交接、输入输出与验证点。

7. 三套方案、Skill 模板与统一售前工作台



方案编排页面：Quick Win / Production Fit / Transform 三档内部候选方案

内部员工可以比较三套候选方案、选择客户方案并进行结构化编辑；客户侧只展示已选中、已批准、已发布的一套正式方案。

7.1 统一售前工作台：从内部候选到可发布成果

工作台把 Tool / Skill、资料研究、方案草稿、方案选择、结构化编辑和项目状态收敛在同一个业务空间中，避免方案生成与真实售前流程割裂。

售前运营

统一售前工作台

Tool 与 Skill 访问设置 刷新

项目建立 客户确认 报 案例检索 成果草稿

项目总览 资料与研究 方案编排 评审发布

Skill 模板与方案草稿

实时读取当前需求；未确认信息保持为待确认假设

Skill 模板链

7 个模板

case_matching v2.0.0 查找与当前需求在行业、场景、对象和约束上相似的历史案例，并解释可复用与不可复用部分。 已连接: knowledge_retrieval	document_generation v2.0.0 基于已确认对象和证据生成需求、纪要、方案、合同附件或复盘草稿，并保留版本与缺口。 已连接: customer_output	meeting_intelligence v2.0.0 把会议转写或纪要整理为议题、讨论、正式决策、行动项、风险和关联对象。 本阶段未自动执行
project_reuse v2.0.0 从已结束项目中提取经验证的方法、规则、模板和风险，形成带适用范围的可复用包。 本阶段未自动执行	requirement_analysis v2.0.0 从客户沟通和正式资料中提取需求、缺口、版本变化与确认基线，生成可追溯的需求分析。 已连接: requirement_analysis	solution_recommendation v2.0.0 根据确认需求和可用资源形成多个可比较的客户解决方案，并说明覆盖、差距与取舍。 已连接: solution_generation
supplier_analysis v2.0.0 在明确品类、时间和数据范围内比较供应商报价、能力、质量、交期和风险。 本阶段未自动执行		

当前方案草稿

v1 - 成果修订 1

当前需求演示预览 编辑成果稿

演示预览：方案基于最新 RequirementState 实时生成，尚未形成正式客户确认基线。

客户成果稿

final-e2e-20260816-001售前解决方案

Production Fit 面向“当前可使用的数据包括：采购制度、历史招标文件、合同文本、供应商主数据、报价记录、交付记录、质量 PPM、投诉整改记录、审批日志。检索和 AI 使用过程中必须保留：Project ID、Object ID、Source ID、Version、Record Time、Valid Time、

统一售前工作台：Skill 模板链、方案草稿与项目状态

内部/客户双视图

内部侧保留三套候选、修订和评审信息；客户侧只展示已选中、已批准、已发布的一套正式方案。

8. 从“死 PPT”到客户可体验 Demo

方案在统一工作台继续进入内部评审与客户发布。发布行为绑定当前选定方案与当前修订版本，不在发布时临时重新生成。客户通过专属 Access ID + Token 访问正式方案。

The screenshot displays the 'Unified Pre-sales Workbench' (统一售前工作台) interface. The left sidebar shows a search bar and a list of client projects, with 'final-e2e-20260816-001' selected. The main content area shows project details for 'final-e2e-20260816-001', including a search bar, a 'Generate Draft' button, and a summary of 3 communication records, 26 structured requirements, 8 blocked points, and 1 published version. Below this is a progress bar for the 'Pre-sales Stage' (售前阶段) with 8 steps: 1. Client Opportunity/Project Establishment, 2. Requirement Analysis/Client Confirmation, 3. External Dynamic Report (current), 4. Enterprise Knowledge/Case Retrieval, 5. Three Sets of Solution/Outcome Draft, 6. Internal Review, 7. Client Release, and 8. Client Feedback/Iteration. The 'Internal Review and Client Release' (内部评审与客户发布) section shows a table of review records and a table of release versions.

结论	版本	评审意见	评审人 / 时间
已批准	草稿 1 / 修订 1	方案结构和风险边界可以对客展示。	solution-owner 08/16 22:27

发布版本	草稿 / 修订	发布依据
v1	草稿 1 / 修订 1	正式发布

内部评审与客户发布：审批记录、发布版本与项目进度

8.1 客户 HTML Deliverable

发布后的客户成果不是后台内部视图的截图，而是独立客户交付页面。客户可以查看当前需求理解与正式方案，并下载 HTML；页面同时明确提示价值指标需要在客户环境中继续验证。

← → ↻ ① 文件 D:/此电脑的软件安装路径/google下载/dforge-presales-solution.html ☆ ☆= 登录 ..

final-e2e-20260816-001售前解决方案

发布版本 1

下载当前 HTML

价值指标和方案效果需要在客户环境中验证，本成果不代表已取得业务结果。

客户现状

- 客户现状仍需继续补充确认。

问题分析

- 当前尚未形成客户确认的问题分析。

需求理解

- 业务规则：检索和 AI 使用过程中必须保留 Project ID、Object ID、Source ID、Version、Record Time、Valid Time、Permission Version
- 交付物：以
- 实施周期：2027-03-01
- 预算约束：104,000 元
- 交付物：实施计划
- 可用数据：供应商主数据
- 项目范围：合肥和武汉工厂

客户 HTML Deliverable：可浏览、可下载，并明确价值指标仍需客户环境验证

从阅读到体验

客户看到的不只是功能列表，而是方案版本、需求理解、流程与交付结果；后续反馈仍可回流 Requirement State 继续迭代。

9. 方案优势与创新点

DCForge 方案优势与创新点

从静态PPT到可编译、可追溯、可迭代的客户方案生成引擎



DCForge 方案优势与创新点：从静态 PPT 到可编译、可追溯、可迭代的方案引擎

关键创新

- 从“AI 写 PPT”升级为“AI 重构售前 Process”：覆盖需求、研究、方案、评审、发布和反馈。
- 从自然语言总结升级为 Requirement Truth：来源、版本、冲突、确认与修改历史可追溯。
- 从模型自由生成升级为 Solution-as-Code：检索企业资产，判断复用方式，再编译方案。
- 从静态 PPT 升级为活 Demo：输出 DemoBlueprint、客户发布页和可下载 HTML。
- 从一次性交付升级为持续编译：客户反馈进入 Requirement Diff，驱动增量/全量重编译。

10. 企业级可靠性：Evidence、Human Gate、Version、Value Discipline

10.1 为什么方案可信？

- Evidence-backed：需求、资产与关键推荐都保留来源引用。
- Version-aware：旧口径不会静默覆盖，新旧需求可解释地形成版本关系。
- Hard Gate First：安全、审批、数据、预算、时间等硬约束优先于相似度推荐。
- Human-in-the-loop：需求确认、审批、法务判断、内部评审、客户发布保留人工责任。
- Tool / Skill Policy：客户 Agent 与内部 Agent 使用不同白名单，模型权限由运行时策略约束。

10.2 客户反馈如何进入方案？

持续迭代链路

Customer Feedback → Requirement Candidate → RequirementState 新版本 → Requirement Diff → Impact Route → No-op / Incremental Recompile / Full Recompile → New Solution Revision

系统输出哪些 Requirement、组件和流程发生变化，以及修改原因。兼容的约束变化无需重做整套方案；结构性变化才进入 Full Recompile。

10.3 价值口径纪律

口径	定义
Historical Value	历史案例已经发生的效果
Expected Value	对当前客户方案的预期
Verified Value	当前客户环境实际运行后的测量结果

11. 业务价值与量化模型

DCForge 希望减少的不是“一个 PPT 的制作时间”，而是每一次售前机会中被重复消耗的认知劳动：读资料、整理需求、找案例、拼方案、核对约束、修改版本。

11.1 人机协同的组织杠杆

传统模式	Agent 协同模式
- 售前人员直接处理大量资料和文档 - 并发客户数受专家时间直接限制 - 知识和经验随个人分散	- AI 负责高频资料理解、检索和编译 - 专家集中在需求确认、风险判断和方案评审 - 一个专家可以监督多个并行 Agent

容量模型（非生产实测）

以 100 个并行客户机会为说明模型：可设想由 100 个 AI Agent 处理高频任务、约 10 名 Reviewer 负责关键节点。该模型用于说明组织杠杆，不代表当前生产环境已实测的人力节约比例。

11.2 智能招采历史能力参考

神州数码智能招采已有材料中曾给出“文件编写效率提升约 6 倍”“人工审查时间减少约 86%”等历史案例口径。DCForge 只把这些结果作为已有方案资产的 Historical Value，不把它们写成当前客户已实现的业务成果。

11.3 对售前流程的直接价值

- 缩短从客户资料到第一版可讨论方案的时间。
- 降低跨团队资料搜索、方案拼接和重复返工成本。
- 提高企业历史方案、产品能力与案例的复用率。
- 把安全、审批和系统边界前置，减少评审后期返工。
- 客户可以直接体验流程与人工边界，提高沟通效率。
- 客户需求变化后能解释“改了什么、为什么改”，提升方案可信度。

12. 技术实现与可推广性

12.1 技术栈

层	实现
Backend	Python 3.11+ / FastAPI / Pydantic
Frontend	Vue 3 / Vite / Ant Design Vue / Vue Flow
Persistence	SQLite Workspace（业务状态放在 Git 工作树之外）
AI	OpenAI-compatible LLM Provider
Agent	Requirement Agent / Solution Agent / Enterprise Assistant
Tools	MCP JSON-RPC / stdio
Integration	Feishu Bot / Events / Long Connection
Quality	pytest / Node tests / Vite build / browser E2E

12.2 可推广性：核心引擎与行业解耦

汽车智能招采是当前 Golden Domain，但核心 Requirement → Process → Solution → Review → Publish → Feedback → Recompile 链路并不绑定汽车行业。跨行业扩展主要替换 Requirement Skill、Enterprise Knowledge、Industry Rules、Solution Asset 与 Tool / Connector。

12.3 已验证的完整能力

- 多源需求提取、Gap / Conflict / Readiness、人工确认与 Baseline。
- ProcessSpec handoff、Solution Intelligence V2、三套方案、DemoBlueprint。
- 统一售前工作台：资料研究、方案编排、评审、客户发布。
- 客户中心：需求确认、反馈、正式方案与 HTML Deliverable。
- Requirement Diff 与 Incremental / Full Recompile。
- 企业知识、MCP、Tool / Skill 白名单与飞书上下文感知需求 Agent。

13. 仓库、运行与验收说明

13.1 仓库结构

核心目录：

- `backend/app/process/` - Requirement Intelligence
- `backend/app/requirement\_change/` - Generic Requirement Change
- `backend/app/solution/` - Solution Intelligence / Presales / Customer / MCP / Feishu
- `frontend/` - 统一门户、售前工作台与客户中心
- `data/requirement\_skills/` - Requirement Skill
- `spec/` - 冻结规格与平台演进规格
- `tests/` - 后端与跨模块回归测试

13.2 主要运行入口

Backend	Frontend
• http://127.0.0.1:8000 • /health • /docs • /mcp	• http://localhost:5173/ • /presales/workbench/ • /customer/engagement/ • 客户正式链接由 Access ID + Token 生成

13.3 关键环境变量

- DCFORGE_DATABASE_PATH - 工作区 SQLite，必须位于 Git 工作树之外
- DCFORGE_ENABLE_INTERNAL_CONSOLE=1 - 启用内部 Intelligence Console
- LLM_API_KEY / LLM_BASE_URL / LLM_MODEL - OpenAI-compatible LLM
- FEISHU_APP_ID / FEISHU_APP_SECRET 等 - 飞书集成（可选）

13.4 真实性与演示边界

重要声明

本项目仓库中的汽车采购、供应商、合同、评分、未来事件等业务数据均为 synthetic_demo / simulated_future_scenario，用于比赛演示与工程验收，不代表真实客户生产数据。方案页面中预期价值必须在客户环境验证后才能转化为 Verified Value。

13.5 最终验收

比赛提交前已完成完整网页全链路验收：客户资料 → AI 需求分析 → 人工确认 → Requirement Baseline → ProcessSpec → 企业知识 / 案例检索 → 三套方案 → 内部评审 → 客户发布 → 可下载 HTML。并已建立覆盖需求、版本、方案、客户反馈、MCP、飞书 Agent 与统一前端的自动化测试体系。

“不是让 AI 写一份方案，而是让 AI 参与方案从需求形成到客户反馈的全过程。”